

DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk

Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3)

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewässer

Dezember 2020

Zusatzdatei

Anwendungsbeispiele

BWK
die Umweltingenieure



Herausgeberin und Vertrieb:

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef, Deutschland
Tel.: 02242 872-333
Fax: 02242 872-100
E-Mail: info@dwa.de
Internet: www.dwa.de

Hennef, Dezember 2020

Satz: Christiane Krieg, DWA
© DWA, 1. Auflage, Hennef 2020

Herausgeber:

Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK)
Mies-van-der-Rohe-Straße 17
52074 Aachen, Deutschland
Tel.: 0241 80-25909
E-Mail: info@bwk-bund.de
Internet: www.bwk-bund.de

Vertrieb:

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau IRB
Postfach 80 04 69
70504 Stuttgart, Deutschland
Tel.: 0711 970-2500
Fax.: 0711 970-2508
E-Mail: irb@irb.fraunhofer.de
Internet: www.baufachinformation.de

Aachen, Dezember 2020

©BWK, 1. Auflage, Aachen 2020

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Arbeitsblatts darf vorbehaltlich der gesetzlich erlaubten Nutzungen ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Digitalisierung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Bilder und Tabellen, die keine Quellenangaben aufweisen, sind im Rahmen der Arbeitsblätterstellung als Gemeinschaftsergebnis von DWA-/BWK-Fachgremien zustande gekommen. Die Nutzungsrechte obliegen DWA/BWK.

Vorwort

Das vorliegende Anwendungsbeispiel zeigt die Umsetzung der emissionsbezogenen Regelungen zum Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zu ausgewählten Fragestellungen.

Verfasser

Das Anwendungsbeispiel wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Entwässerungssysteme“ (HA ES) im DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ in Abstimmung mit der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswasserleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ erarbeitet.

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Sprecher)
BECK, Reinhard	Dipl.-Ing., Wuppertal
BECKER, Michael	Dipl.-Ing., Essen
BORCHARDT, Dietrich	Prof. Dr., Magdeburg
BÜRGEL, Bernd	Dipl.-Ing., Mettmann
DITTMER, Ulrich	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern
FUCHS, Stephan	PD Dr.-Ing., Karlsruhe
HALLER, Bernd	Dipl.-Ing., Karlsruhe
JOSWIG, Kay	Dipl.-Ing., Berlin
MERTSCH, Viktor	RBm Dr.-Ing., Düsseldorf
PODRAZA, Petra	Dr. rer. nat., Essen
UHL, Mathias	Prof. Dr.-Ing., Münster
WEIß, Gebhard	Dr.-Ing., Bad Mergentheim (bis August 2019)
WELKER, Antje	Prof. Dr.-Ing. habil., Frankfurt

Dem DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Obmann)
GRÜNING, Helmut	Prof. Dr.-Ing., Steinfurt (stellv. Obmann)
ECKSTÄDT, Hartmut	Prof. Dr.-Ing. habil., Kitzmow
FUCHS, Lothar	Dr.-Ing., Hannover
GERETSHAUSER, Guido	Bauass. Dipl.-Ing., Essen
HAAS, Ulrich	Dipl.-Ing., Stuttgart
JEDLITSCHKA, Jens	MinR a. D. Dipl.-Ing., Wörthsee
KAUFMANN Alves, Inka	Prof. Dr.-Ing., Mainz
KRIEGER, Klaus	Dipl.-Ing., Hamburg
ROEDIGER, Markus	Dr.-Ing., Stuttgart

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle:

BERGER, Christian	Dipl.-Ing., Hennef Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft
-------------------	--

Inhalt

Vorwort	3
Verfasser	3
Bilderverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	5
1 Arbeitsabläufe im Anwendungskontext des Arbeitsblatts DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2	6
1.1 Einleitung	6
1.2 Entwässerungstechnische Neuerschließung – Grundkonzeption „Entwässerung im Trennverfahren“	6
1.2.1 Allgemeine Aspekte	6
1.2.2 Arbeitsschritte	7
1.3 Städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung bestehender Siedlungsgebiete	8
1.3.1 Bestehende Entwässerung im Trennverfahren	8
1.3.2 Bestehende Entwässerung im Mischverfahren	8
1.3.2.1 Allgemeine Aspekte	8
1.3.2.2 Arbeitsschritte	8
1.4 Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen	9
1.4.1 Bestehende Anlagen im Trennverfahren	9
1.4.2 Bestehende Anlagen im Mischverfahren	9
2 Anwendungsbeispiel	10
2.1 Allgemeines	10
2.2 Örtliche Situation des Entwässerungssystems	10
2.3 Behandlung des Niederschlagswassers in Teilgebiet 5	14
2.3.1 Herkunftsflächen und Belastungskategorien	14
2.3.2 Bilanzierung des Stoffabtrags	14
2.3.3 Lösungsansätze zur Behandlung der Regenwasserabflüsse	15
2.3.3.1 Vorbemerkungen	15
2.3.3.2 Dezentrale Behandlung	15
2.3.3.3 Zentrale Behandlung	16
2.3.4 Bemessung der zentralen Behandlungsanlage	17
2.3.4.1 Abflussanteil zur Behandlungsanlage	17
2.3.4.2 Sedimentationsanlage	17
2.3.4.3 Retentionsbodenfilteranlage	19
2.4 Mischwasserbehandlung im Gesamteinzugsgebiet	19
2.4.1 Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens	19
2.4.2 Bemessung der Regenüberläufe im Einzugsgebiet	20
2.4.2.1 Regenüberlauf RÜ1 im Teilgebiet 2	20
2.4.2.2 Regenüberlauf RÜ2 im Teilgebiet 3	21
2.4.3 Anwendung des Nachweisverfahrens – Grundlagen der Modellanwendung	22
2.4.4 Rechenlauf fiktives Zentralbecken	23
2.4.4.1 Berechnungssystem	23

2.4.4.2	Berechnungsergebnisse.....	24
2.4.5	Berechnung des realen Systems	24
2.4.5.1	Berechnungssystem	24
2.4.5.2	Berechnungsergebnisse.....	25
2.5	Gegenüberstellung der Ergebniswerte des Nachweisverfahrens.....	26
2.5.1	Vorbemerkung	26
2.5.2	Gegenüberstellung der Entlastungskennwerte	26
2.5.3	Zulässiger Gesamtstoffaustrag AFS63.....	27
2.5.4	Bauwerksbezogener Nachweis „mittleres Mischverhältnis“	28
2.5.5	Vergleich von Entlastungskennwerten mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren.....	28
Quellen und Literaturhinweise		29

Bilderverzeichnis

Bild 1:	Schematische Darstellung des Entwässerungssystems mit Teilgebieten 1 bis 6 und relevanten Bauwerken	11
Bild 2:	Schematische Darstellung der Entwässerungssituation bei getrennter dezentraler Behandlung der behandlungsbedürftigen Abflüsse der Belastungskategorien II und III mit jeweils eigener Einleitstelle	15
Bild 3:	Schematische Darstellung der Entwässerungssituation bei zentraler Behandlung aller Regenwasserabflüsse vor der Gewässereinleitung	16
Bild 4:	Abgeleitete Regressionsbeziehung zwischen Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{ges,AFS63}}$ und Bemessungswert der Oberflächenbeschickung $q_{\text{A,Bem}}$	18
Bild 5:	Systemplan zum Rechenlauf „fiktives Zentralbecken“	24
Bild 6:	Systemplan für das reale Entwässerungssystem in vereinfachter Darstellung für das Nachweisverfahren als hydrologische Methode.....	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Arbeitsschritte „Entwässerung im Trennverfahren“	7
Tabelle 2:	Arbeitsschritte im „Mischverfahren“	8
Tabelle 3:	Kennwerte der Teilgebiete und des Gesamtsystems.....	12
Tabelle 4:	Flächenzusammensetzung und Beiwerte unterschiedlicher Flächentypen.....	13
Tabelle 5:	Haltungsdaten mit Ermittlung der Kennziffern zum Einflusswert „Kanalablagerungen“	13
Tabelle 6:	Flächen mit Zuordnung zu Belastungskategorien und Flächengruppen	14
Tabelle 7:	Bemessungsgang für ein Regenklärbecken	18
Tabelle 8:	Ermittlung des Gesamtspeichervolumens für das Einzugsgebiet der Kläranlage ..	20
Tabelle 9:	Bilanzwerte Abfluss und Frachten für das Einzugsgebiet im Mischverfahren als Ergebniswerte aus der Anwendung von Nachweisverfahren.....	23
Tabelle 10:	Bauwerks- und Entlastungskennwerte als Ergebniswerte aus der Anwendung des Nachweisverfahrens, Fracht- und Konzentrationswerte für AFS63.....	26
Tabelle 11:	Gegenüberstellung von Frachtkennwerten AFS63 und CSB für ein fiktives Zentralbecken und ein reales System.....	28

1 Arbeitsabläufe im Anwendungskontext des Arbeitsblatts DWA-A 102-2/BWK-A 3-2

1.1 Einleitung

Nachstehend werden Arbeitsabläufe und Arbeitsschritte zu typischen Veranlassungen für die Anwendung emissionsbezogener Regelungen im Kontext von Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 als „verbalisiertes Ablaufschema“ mit ihren Bezügen zum Text des Arbeitsblatts skizziert:

1. Entwässerungstechnische Neuerschließung von Siedlungsflächen
2. Städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung von Siedlungsgebieten
3. Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen der Behandlung von Niederschlagswasser und Mischwasser (z. B. zur Erlangung einer wasserrechtlichen Zulassung)
4. Defizite beim Zustand von Gewässerabschnitten mit Einleitung von Regenwetterabflüssen

Arbeitsablauf und Arbeitsschritte werden im Anwendungsbeispiel zu Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 beschrieben.

Wesentliche Arbeitsgrundlage für alle Veranlassungen bilden flächenbezogene Erhebungen und Bewertungen zum betrachteten Einzugsgebiet. Die zugehörigen Arbeitsschritte werden nachstehend fallspezifisch aufgeführt. Die Veranlassungen und die skizzierten Arbeitsschritte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1.2 Entwässerungstechnische Neuerschließung – Grundkonzeption „Entwässerung im Trennverfahren“

1.2.1 Allgemeine Aspekte

- Grundsätze zur Bewirtschaftung von Niederschlagswasser (Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1:2020, 5.2.1);
- übergeordnete Zielvorgabe „weitgehender Erhalt des lokalen Wasserhaushalts“ (Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1:2020, Unterabschnitt 5.3.1);
- Niederschlagswasser: Prüfung des Behandlungserfordernisses zur Einleitung in Oberflächengewässer (Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1:2020, Unterabschnitt 5.3.2);
- ergänzende Betrachtungen zum Schmutzwasseranfall bei Ableitung über eine bestehende Mischkanalisation (Arbeitsblatt DWA-A 118; Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198).

1.2.2 Arbeitsschritte

Tabelle 1: Arbeitsschritte „Entwässerung im Trennverfahren“

Arbeitsschritt	siehe DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2, Unterabschnitt	ergänzende Verweise, Beispiel, Unterabschnitt
1. Flächenbezogene Erhebungen und Bewertungen		
- Flächenermittlung	4.2.2 - 4.2.5	
- Flächenbewertung zum Wasserhaushalt	4.3.2, 5.1	DWA-M 102-4
- Bewertungen zum Stoffabtrag	5.2	
Flächenkategorisierung	5.2.1, Anhang A	2.3.1
Bilanzierung des Stoffabtrags	5.2.3	2.3.2
Erforderlicher Stoffrückhalt	5.2.3	2.3.2
2. Auswahl und Bemessung von Behandlungsmaßnahmen		
- Spektrum möglicher Behandlungsmaßnahmen	6.1	
- Planungsalternative dezentrale Behandlung	6.1.2	DWA-M 179
- Planungsalternative zentrale Behandlung	6.1.3, 6.2	2.3.3
Beispiel Regenklärbecken	6.2.1 – 6.2.5	2.3.3
Planungsvariante Schrägklärer	6.3	2.2.3
3. Bei Ableitung des Schmutzwasserabflusses über bestehende Mischkanalisation		
- Überprüfung der Auswirkungen	7.3, 8.4	
- ggf. Nachweis der Mischwasserbehandlung	7.3.2, 8.4.3, 8.4.4	
4. Bei Entleerung RKB über bestehende Mischkanalisation		
- Überprüfung der Auswirkungen	6.2	
- ggf. Nachweis der Mischwasserbehandlung	7.3.2, 8.4.3, 8.4.4	

1.3 Städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung bestehender Siedlungsgebiete

1.3.1 Bestehende Entwässerung im Trennverfahren

Die Arbeitsschritte entsprechen im Wesentlichen der unter 1.3.2 aufgeführten Bearbeitung und den zugehörigen Verweisungen.

1.3.2 Bestehende Entwässerung im Mischverfahren

1.3.2.1 Allgemeine Aspekte

- siehe Unterabschnitt 1.2;
- zusätzlich: Erhebungen zum Schmutz- und Fremdwasserabfluss (u. a. Arbeitsblätter ATV-DVWK-A 198, DWA-A 118, Merkblatt DWA-M 182);
- zusätzlich: Abstimmung mit Kläranlagenplanung und -betrieb (u. a. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198).

1.3.2.2 Arbeitsschritte

Tabelle 2: Arbeitsschritte im „Mischverfahren“

Arbeitsschritt	siehe DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 Unterabschnitt	Ergänzende Verweise, Beispiel, Unterabschnitt
1. Flächenbezogene Erhebungen und Bewertungen		
- Flächenermittlung	4.2.2 – 4.2.5	
- Flächenbewertung zum Wasserhaushalt	4.3.2, 5.1	DWA-M 102-4
- Ermittlungen zum Trockenwetterabfluss	Anhang B, B.3	ATV-DVWK-A 198
- Bewertungen zum Stoffabtrag	5.2	
Flächenkategorisierung	5.2.1, Anhang A	
2. Überprüfung der Mischwasserbehandlung		
- Grundkonzept, Maßnahmen und Anlagen	7.2	
- erforderliches Gesamtspeichervolumen	7.3.2	2.4.1
- Anwendung Nachweisverfahren	8.1, 8.3	2.4.3 – 2.4.6
fiktives Zentralbecken	8.4.4.1, 8.4.4.2	2.4.4
Schmutzfrachtnachweis „reales System“	8.4.4.3	2.4.5
Bauwerksbezogene Nachweise	7.3.4, 8.4.5	2.4.2.1, 2.5.4
3. Abstimmung mit Kläranlagenplanung und -betrieb		
- Mischwasserabfluss zur Kläranlage	7.2.6.1, Anhang B, B.3.2.3	

Tabelle 2 (Ende)

Arbeitsschritt	siehe DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 Unterabschnitt	Ergänzende Verweise, Beispiel, Unterabschnitt
4. Zuflüsse von trennentwässerten Gebieten		
- Schmutzwasserzufluss	7.2.6.1, Anhang B, B.3.2.3	2.4.1, 2.4.3
- Niederschlagswasser aus Trenngebieten	8.4.3, Anhang B, B.3.2.4	2.4.1, 2.4.3

1.4 Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen

1.4.1 Bestehende Anlagen im Trennverfahren

Die Arbeitsschritte entsprechen im Wesentlichen der unter 1.2 aufgeführten Bearbeitung und den zugehörigen Verweisungen.

1.4.2 Bestehende Anlagen im Mischverfahren

Die Arbeitsschritte entsprechen im Wesentlichen der unter 1.3.2 aufgeführten Bearbeitung und den zugehörigen Verweisungen.

2 Anwendungsbeispiel

2.1 Allgemeines

Das nachfolgend dargestellte Anwendungsbeispiel entstammt in seiner Struktur dem Arbeitsblatt ATV-A 128:1992. Es wurde an die Vorgaben des Arbeitsblatts DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 angepasst und um die Darstellung zur Behandlung belasteter Regenwasserabflüsse im Trennverfahren erweitert. Die Kennwerte der Teilgebiete, insbesondere zum Trockenwetterabfluss, wurden modifiziert, um aktuellen Ansätzen zum häuslichen Schmutzwasseranfall und seiner Verschmutzung zu entsprechen. Die Schreibweise der Symbole entspricht dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198:2003.

2.2 Örtliche Situation des Entwässerungssystems

In Bild 1 ist das Entwässerungssystem im Einzugsgebiet der Kläranlage schematisch dargestellt. Es setzt sich aus sechs Teilgebieten mit unterschiedlicher Entwässerungscharakteristik zusammen. Sie werden mit Ausnahme von Teilgebiet 5 im Mischverfahren entwässert. Die Kenndaten der Teilgebiete sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Teilgebiet 1 ist als Randgemeinde über ein Regenrückhaltebecken RRB mit 2.000 m^3 Speichereinhalt an die Kanalisation in Teilgebiet 6 angeschlossen. Der Drosselabfluss beträgt im Mittel zwischen Staubeginn und Wasserstand bei Anspringen des Notüberlaufs 100 l/s .

Teilgebiet 2 umfaßt ein Gewerbegebiet, in dem stärker verschmutztes Schmutzwasser anfällt. Es weist zudem gegenüber den übrigen Gebieten erhöhte Anteile von Abflussflächen der Belastungskategorien II und III auf. Es soll über einen Regenüberlauf RÜ1 mit Abflussbegrenzung auf Q_{krit} über Teilgebiet 3 an das unterhalb liegende Gebiet angeschlossen werden.

Teilgebiet 3 erhält den Zufluss vom Regenüberlauf RÜ1 des Gewerbegebiets. Es soll ebenfalls über einen Regenüberlauf RÜ2 und Abflussbegrenzung auf Q_{krit} an das Teilgebiet 6 angeschlossen werden. In diesem Teilgebiet liegen nur Abflussflächen der Belastungskategorien I und II vor. Die CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss $C_{\text{T,CSB}}$ am RÜ2 ist durch den Einfluss des Drosselabflusses von RÜ1 erhöht.

Teilgebiet 4 entwässert zu einem Fangbecken FB, das mittels Pumpe entleert wird. Der weiterführende Abfluss Q_{Dr} zum Teilgebiet 6 entspricht mit 15 l/s – bezogen auf die angeschlossene befestigte Fläche – in etwa dem anteiligen Mischwasserzufluss Q_{M} zur Kläranlage (siehe Teilgebiet 6).

Teilgebiet 5 wird im Trennverfahren entwässert. Der Schmutzwasserkanal wird an den Hauptsammler der Mischkanalisation in Teilgebiet 6 angeschlossen. Das abgeleitete Niederschlagswasser stammt von Flächen der Belastungskategorien I bis III. Somit besteht ein Behandlungserfordernis.

Teilgebiet 6 erhält den Zufluss aus allen anderen Teilgebieten und deren gebietsabschließenden Bauwerken. Vor der Kläranlage ist ein Durchlaufbecken DB geplant, dessen Drosselabfluss Q_{Dr} mit 105 l/s dem Bemessungszufluss Q_{M} zur Kläranlage entspricht.

Die **Kläranlage** ist entsprechend dem Ansatz $Q_{\text{M}} = f_{\text{S,QM}} \cdot Q_{\text{S,aM}} + Q_{\text{F,aM}}$ bei Mischwasserabfluss für den Bemessungszufluss Q_{M} von 105 l/s ausgelegt. Dies entspricht einem Wert $f_{\text{S,QM}} = 3,75$. Bei Trockenwetter wurde vor der Vorklärung eine mittlere CSB-Konzentration $C_{\text{T,CSB}}$ von 585 mg/l gemessen. Für AFS63 wird als Standardwert eine Konzentration von 150 mg/l angesetzt.

Der Schmutzwasseranfall wurde mit den angegebenen Einwohnerzahlen mit einem spezifischen Wasserverbrauch $w_{\text{s}} = 130 \text{ l/(E} \cdot \text{d)}$ ermittelt. Die resultierende CSB-Fracht im Trockenwetterabfluss entspricht einem einwohnerspezifischen Wert von $120 \text{ g/(E} \cdot \text{d)}$.

Die Kennwerte zu den Flächen, zum Trockenwetterabfluss und den Belastungskategorien sind in Tabelle 3 für die Teilgebiete 1 bis 6 und das Gesamtsystem in Bezug auf die Mischwasserbehandlung ausgewiesen (Abschnitt 2.4). Zusätzlich sind die im Berechnungsgang für das erforderliche Gesamt-speichervolumen bzw. für die bauwerksbezogenen Nachweise benötigten Kennwerte angegeben. Die Werte des Gesamtgebiets entsprechen den bauwerksbezogenen Werten des Durchlaufbeckens.

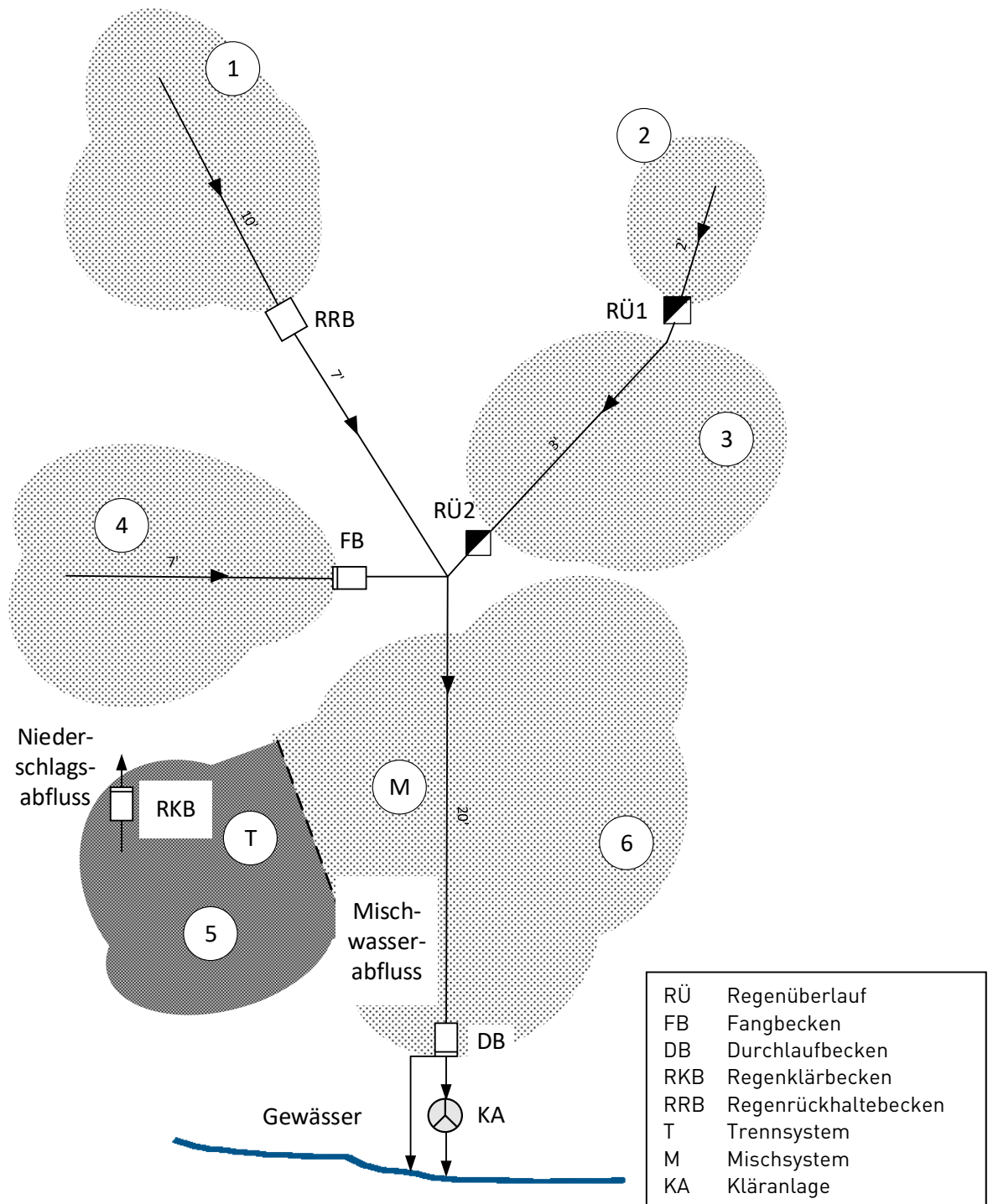


Bild 1: Schematische Darstellung des Entwässerungssystems mit Teilgebieten 1 bis 6 und relevanten Bauwerken (QUELLE: nach Arbeitsblatt ATV-A 128:1992, modifiziert)

Tabelle 3: Kennwerte der Teilgebiete und des Gesamtsystems

Beispiel aus dem Arbeitsblatt ATV-A 128:1992, modifiziert								
Kennwerte Teilgebiete und Gesamtsystem EZG Kläranlage								
Teilgebiet	Einheit	1	2	3	4	5	6	EZG KA
Flächenbezogene Kennwerte, Teilgebiete und Gesamteinzugsgebiet der Kläranlage								
Einwohner	E	3.200	(970) ¹⁾	600	1.900	1.100	8.200	15.000
$A_{b,a}$	ha	17,00	3,50	5,00	12,00	(20)	42,00	79,50
f_D		0,90	0,90	0,90	0,90		0,90	0,90
t_f	min	17	2	3	7		20	37
NG		1	2	2	2		1	1,26
$d \cdot I_S$ ²⁾	m				0,0037			0,0029
Kennwerte Trockenwetterabfluss, Teilgebiete und Gesamteinzugsgebiet der Kläranlage								
$Q_{H,aM}$	l/s	4,80		0,90	2,90	1,50	12,40	22,50
$Q_{G,aM}$	l/s		1,10					1,10
$Q_{S,aM}$	l/s	4,80	1,10	0,90	2,90	1,50	12,40	23,60
$Q_{R,Tr}$	l/s					2,30		2,30
$Q_{F,aM}$	l/s	2,90	0,70	0,50	1,70	1,40	6,90	14,10
$Q_{T,aM}$	l/s	7,70	1,80	1,40	4,60	2,90	19,30	37,70
Kennwerte Niederschlagsabfluss, Teilgebiete und Gesamteinzugsgebiet der Kläranlage								
p_I	%	30	20	40	30		30	30
p_{II}	%	60	50	60	60		60	60
p_{III}	%	10	30		10		10	10
$b_{R,AFS62}$	kg/(ha·a)							478
$a_{R,AFS63}$	-							1,00
Kennwerte der Einzelbauwerke und Gesamteinzugsgebiet der Kläranlage								
Bauwerk		RRB	RÜ1	RÜ2	FB	RKB	DB	EZG KA
$\Sigma Q_{T,aM}$	l/s	7,70	1,80	3,20	4,60	2,90	37,70	37,70
$24/x$	-							1,50
$Q_{S,h,max}$	l/s					2,30 ³⁾		35,25
$Q_{T,h,max}$	l/s							49,35
Q_{Dr}, Q_M	l/s	100,0	50,0	110,0	15,0		98,0	105,00
$q_{R,Dr}$	l/(s·ha)	5,43	13,77	12,56	0,87		0,82	0,82
$C_{T,CSB}$	mg/l	575	750	673	575	(575)	585	585
ANMERKUNGEN								
1) Gewerbliche Einwohnerwerte (EW) in Teilgebiet 2 (Gewerbegebiet);								
2) Der Eingangswert $d \cdot I_S$ zum Einfluss der Kanalablagerungen wurde mit den Haltungsdaten ermittelt (Tabelle 3);								
3) $Q_{S,h,max}$ maßgebend für Ansatz $Q_{R,Tr}$ in Teilgebiet 6 und Gesamtgebiet.								

Die in Tabelle 3 für das Gesamtgebiet einheitlich ausgewählten Werte für den Abminderungswert f_D basieren auf der in Tabelle 4 gezeigten, angenommenen Flächenzusammensetzung im Einzugsgebiet und den Beiwerten in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang C.

Tabelle 4: Flächenzusammensetzung und Beiwerte unterschiedlicher Flächentypen

Flächentyp	Flächenanteil in %	Abminderungswert f_D
Schrägdach	25	1,0
Flachdach	10	1,0
Gründach	5	0,8
Straßen, Wege	30	1,0
Parkplätze	10	0,9
Stellplätze	10	0,7
Nebenflächen	10	0,5
Gesamtwert	100	0,9

Tabelle 5 zeigt ausgewählte Kennwerte der Haltungsdaten des gebildeten Grobnetzes für die Anwendung des Nachweisverfahrens. Mit den ausgewiesenen Kennwerten wurde (längengewichtet) auch der Eingangswert $d \cdot I_S$ zum Einfluss der Kanalablagerungen ermittelt.

Tabelle 5: Haltungsdaten mit Ermittlung der Kennziffern zum Einflusswert „Kanalablagerungen“

Beispiel aus Arbeitsblatt ATV-A 128:1992, modifiziert										
Nr.	Knoten oben	unten	L m	I_S ‰	DN mm	$L \cdot I_S \cdot DN$	Bez.	$A_{b,a}$ ha	NG –	$A_{b,a} \cdot NG$ –
1	103	102	120	5,0	600	0,360	F1/1	9,0	1	9
2	102	101	120	5,0	700	0,420		-	-	-
3	101	RRB	120	5,0	800	0,480	F1/2	8,0	1	8
4	RRB	191	250	8,0	300	0,600		-	-	-
5	191	611	250	8,0	400	0,800		-	-	-
6	201	RÜ 1	100	5,0	400	0,200	F2/1	3,5	2	7
7	RÜ 1	302	50	5,0	300	0,075		-	-	-
8	302	301	50	7,0	400	0,140	F3/1	3,0	2	6
9	301	RÜ 2	40	7,0	500	0,140	F3/2	2,0	2	4
10	RÜ 2	611	10	20,0	300	0,060		-	-	-
11	403	402	140	7,0	500	0,490	F4/1	4,0	2	8
12	402	401	120	7,0	500	0,420	F4/2	4,0	2	8
13	401	FB	50	7,0	700	0,245	F4/3	4,0	2	8
14	FB	611	20	5,0	300	0,030		-	-	-
15	611	610	150	3,0	600	0,270		-	-	-
16	610	609	180	3,0	600	0,324		-	-	-
17	609	608	100	3,0	700	0,210	F6/1	5,0	2	10
18	608	607	210	3,0	700	0,441	F6/2	5,0	1	5
19	607	606	190	3,0	700	0,399		-	-	-
20	606	605	100	3,0	900	0,270	F6/3	4,0	1	4
21	605	604	150	3,0	900	0,405	F6/4	3,0	1	3
22	604	603	210	3,0	1000	0,630	F6/5	9,0	1	9
23	608	681	100	7,0	400	0,280		-	-	-
24	681	682	80	7,0	400	0,224	F6/6	4,0	1	4
25	682	683	170	7,0	500	0,595	F6/7	2,0	1	2
26	683	603	100	7,0	500	0,350		-	-	-
27	603	602	250	3,0	1200	0,900	F6/8	6,0	1	6
28	602	601	220	3,0	1200	0,792		-	-	-
29	601	DB	110	3,0	1200	0,396	F6/9	4,0	-	-
30	DB	701	50	4,0	400	0,080		-	-	-
31	701	702	50	4,0	400	0,080		-	-	-
	EZG KA	Summe L =	3.860		Summe L · D · I _S =	11,1060		79,5	1,27	101
					$d \cdot I_S =$	0,0029		= Summe $A_{b,a}$	= NG _m	= Summe $A_{b,a} \cdot NG$
	TG F4	Summe L =	310		Summe L · D · I _S =	1,1550		12	2,00	24
					$d \cdot I_S =$	0,0037				

2.3 Behandlung des Niederschlagswassers in Teilgebiet 5

2.3.1 Herkunftsflächen und Belastungskategorien

Teilgebiet 5 wird als städtebauliches Mischgebiet im Bestand entwässerungstechnisch neu geordnet. Es wird im Trennverfahren entwässert. Bei einer kanalisierten Einzugsgebietsfläche $A_{E,k}$ von 50 ha resultiert – nach erfolgter Flächenabkopplung – eine angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ von 20 ha. Tabelle 6 zeigt die für das Beispiel angenommenen Anteile unterschiedlicher Flächentypen und die Zuordnung zu unterschiedlichen Flächengruppen und Belastungskategorien.

Tabelle 6: Flächen mit Zuordnung zu Belastungskategorien und Flächengruppen

Flächentyp	Fläche $A_{b,a}$	davon		
		Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Dachflächen	8 ha	5 ha (D)	2 ha (SD1)	1 ha (SD2)
Verkehrsflächen	8 ha	1 ha (V1)	5 ha (V2)	2 ha (V3)
Hof- und Nebenflächen	4 ha	2 ha (VW1)	1 ha (VW2)	1 ha (SVW)
Summenwerte	20 ha	8 ha	8 ha	4 ha
Anteile in Prozent	100	40 %	40 %	20 %

In der gezeigten Flächenaufschlüsselung wird bei den Dachflächen aufgrund der verwandten Dachmaterialien mit den Vorgaben in DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang A ein Flächenanteil von 2 ha der Flächengruppe SD1 sowie von 1 ha der Flächengruppe SD2 zugeordnet.

Die Verkehrsflächen sind aufgrund des angenommenen Verkehrsaufkommen überwiegend den Flächengruppen V2 bzw. V3 zugeordnet. Bei den Hof- und Nebenflächen ergibt sich durch die vorliegende Nutzung eine anteilige Zuordnung zu den Flächengruppen VW1, VW2 und SVW.

2.3.2 Bilanzierung des Stoffabtrags

Mit den in Tabelle 6 ausgewiesenen Flächenanteilen ergibt sich als Stoffbilanz für AFS63 entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 5.2.3:

$$\text{I } A_{b,a,I} \rightarrow 8 \text{ ha} \cdot 280 \text{ kg/(ha} \cdot \text{a)} = 2.240 \text{ kg/a}$$

$$\text{II } A_{b,a,II} \rightarrow 8 \text{ ha} \cdot 530 \text{ kg/(ha} \cdot \text{a)} = 4.240 \text{ kg/a}$$

$$\text{III } A_{b,a,III} \rightarrow 4 \text{ ha} \cdot 760 \text{ kg/(ha} \cdot \text{a)} = 3.040 \text{ kg/a}$$

$$\text{Stoffabtrag insgesamt: } B_{R,a,AFS63} = 2.240 + 4.240 + 3.040 = 9.520 \text{ kg/a}$$

2.3.3 Lösungsansätze zur Behandlung der Regenwasserabflüsse

2.3.3.1 Vorbemerkungen

Mit den Vorgaben in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 5.2 liegt für die Flächen der Kategorie II und III ein Behandlungserfordernis vor. Als Behandlungsmaßnahmen kommen je nach Entwässerungskonzeption und Zielgewässer für die Einleitung des Niederschlagswassers dezentrale und zentrale Behandlungsanlagen infrage. Maßgebend für die Bewertung der zulässigen Stoffeinträge ist die jeweilige Einleitestelle. Nachfolgend werden beispielhaft zwei Lösungskonzepte näher betrachtet.

2.3.3.2 Dezentrale Behandlung

Bild 2 zeigt in schematisierter Form eine Konzeption zur dezentralen Behandlung des Niederschlagswassers von Flächen der Belastungskategorie II und III jeweils vor Einleitung ins Gewässer.

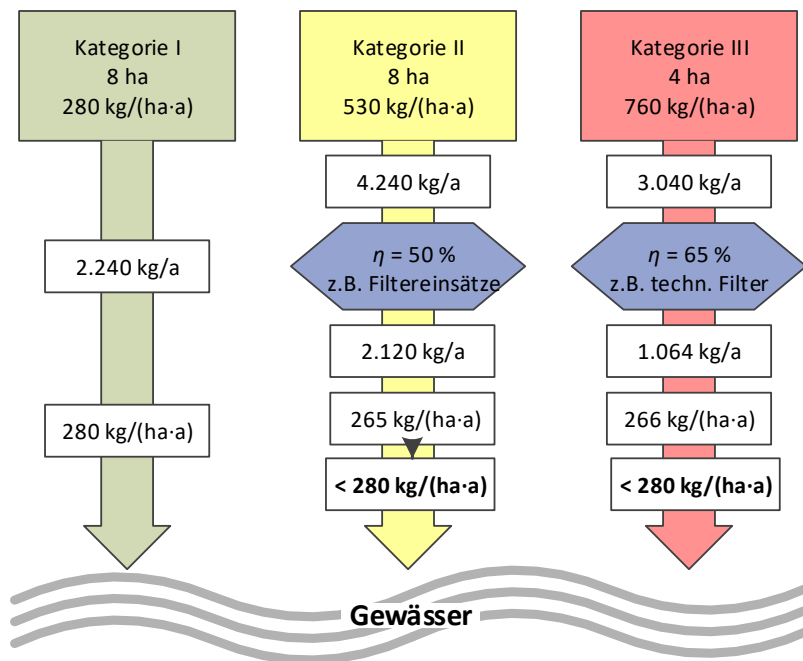


Bild 2: Schematische Darstellung der Entwässerungssituation bei getrennter dezentraler Behandlung der behandlungsbedürftigen Abflüsse der Belastungskategorien II und III mit jeweils eigener Einleitestelle

Für Niederschlagswasser von Flächen der Kategorie I wird keine Behandlung erforderlich. Bei Kategorie II wird zum Erreichen des zulässigen Stoffeintrags (280 kg/(ha·a)) ein Wirkungsgrad des Stoffrückhalts von mindestens 47 % erforderlich, für Niederschlagswasser von Flächen der Kategorie III von mindestens 63 %. Bild 2 zeigt entsprechend angepasste Wirkungsgrade und infrage kommende Behandlungsverfahren, hier zum Beispiel Filtereinsätze in Straßenabläufen mit 50 % und Technische Filter mit 65 % Wirkungsgrad.

Die in Bild 2 gezeigte vollständig getrennte Erfassung der Flächen unterschiedlicher Belastungskategorien setzt entsprechende Handlungsspielräume voraus und dürfte als „Ideallösung“ allenfalls bei Neuerschließungen umsetzbar sein.

Grundsätzlich möglich erscheint auch die Anordnung dezentraler Behandlungsanlagen für die Abflüsse der Belastungskategorien II und III vor Einleitung in einen gemeinsamen Regenwasserkanal

oder einer zentralen Anlage am Regenwasserkanal unmittelbar vor der Einleitung ins Gewässer. Maßgebend für den erforderlichen Stoffrückhalt der Behandlungsanlagen wäre der resultierende Stoffaustrag an der Einleitstelle des Regenwasserkanal. Dieser müsste mit Bezug auf die insgesamt angeschlossenen befestigten Flächen den flächenspezifischen Wert von 280 kg/(ha·a) unterschreiten (hier ohne eigene Darstellung).

2.3.3.3 Zentrale Behandlung

Bei Anordnung einer zentralen Behandlungsanlage vor Einleitung würde entsprechend Bild 3 das Niederschlagswasser aller am Regenwasserkanal angeschlossenen Flächen erfasst, somit auch von Flächen der Belastungskategorie I. Diese Konstellation dürfte oftmals typischen Bestandssituationen entsprechen.

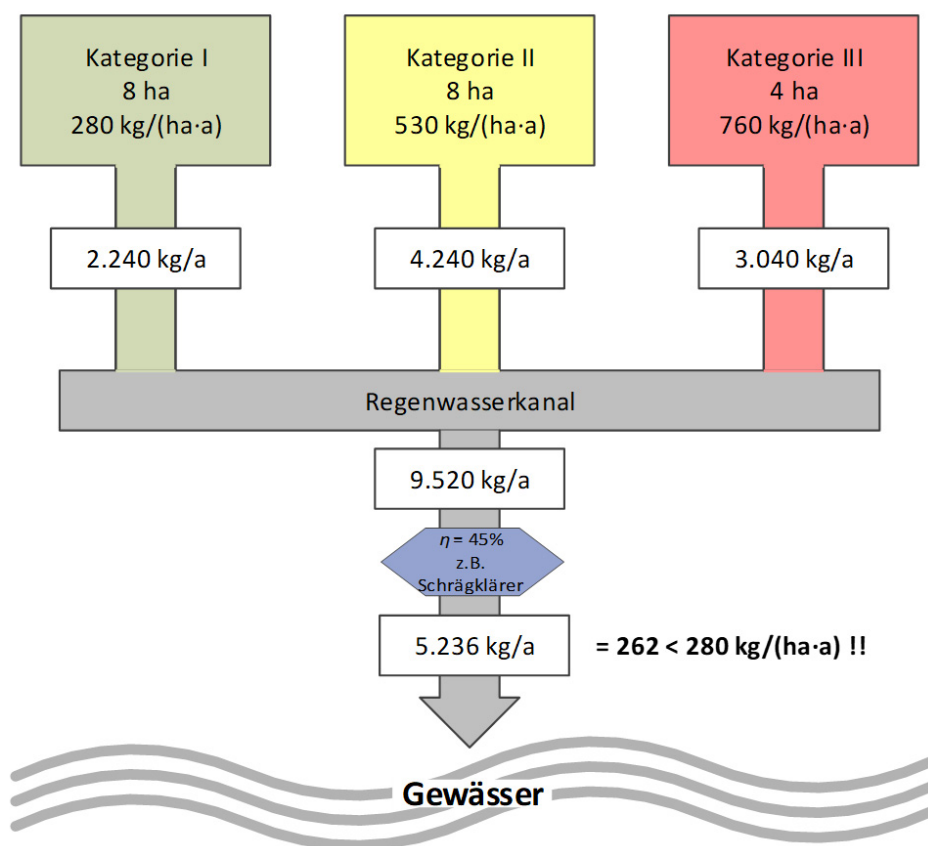


Bild 3: Schematische Darstellung der Entwässerungssituation bei zentraler Behandlung aller Regenwasserabflüsse vor der Gewässereinleitung

Der erforderliche Wirkungsgrad der zentralen Behandlungsanlage berechnet sich aus der Summe des resultierenden Stoffabtrags (9.520 kg/a; siehe 2.3.2) bzw. des flächenspezifischen Stoffabtrags (476 kg/(ha·a)) und den Bezug auf den zulässigen (flächenspezifischen) Stoffaustrag:

- flächenspezifischer Stoffabtrag: $b_{R,a,AFS63} = 9.520 \text{ kg/a} / 20 \text{ ha} = 476 \text{ kg/(ha·a)}$
- zulässiger flächenspezifischer Stoffaustrag: $b_{R,e,zul,AFS63} = 280 \text{ kg/(ha·a)}$

Erforderlicher Stoffrückhalt (erforderlicher Wirkungsgrad η_{erf}):

$$\eta_{\text{erf},AFS63} = (1 - b_{R,e,zul,AFS63} / b_{R,a,AFS63}) \cdot 100 = (1 - 280 / 476) \cdot 100 = 41,2 \%$$

Der ausgewiesene Wirkungsgrad versteht sich als Gesamtwirkungsgrad entsprechend 6.2.2 und Bild 3 in DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 und beinhaltet den nicht behandlungsbedürftigen Abflussanteil von Flächen der Kategorie I. Die Behandlungsanlage ist somit für die angeschlossene befestigte Gesamtfläche ($\Sigma A_{b,a} = 20 \text{ ha}$) zu bemessen.

In der Bilanzierung des Stoffaustrags enthalten ist auch Niederschlagswasser von Flächengruppen, bei denen neben Feststoffen, erfasst als AFS63, auch Schadstoffe in gelöster Form zu erwarten sind (z. B. Flächengruppen SD1/SD2, SVW). Die stoffliche Belastung wird bei zentraler Behandlung vor Einleitung in Oberflächengewässer gemäß 5.2.3.3 in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 in Bezug auf AFS63 berücksichtigt.

Bei vollständiger Abkopplung der Flächen der Belastungskategorie I vom Regenwasserkanal – zum Beispiel durch Versickerung, Regenwassernutzung und/oder getrennte Ableitung – würde für die am Regenwasserkanal verbleibenden Flächen der Belastungskategorien II und III ein Wirkungsgrad des Stoffrückhalts von mehr als 50 % erforderlich (hier nicht dargestellt). Die Behandlungsanlage wäre dann allerdings für die deutlich kleinere angeschlossene befestigte Fläche ($\Sigma A_{b,a} = 12 \text{ ha}$) zu bemessen.

2.3.4 Bemessung der zentralen Behandlungsanlage

2.3.4.1 Abflussanteil zur Behandlungsanlage

Üblicherweise wird der Zufluss zu zentralen Behandlungsanlagen für Regenwasserabflüsse auf eine hydraulisch sinnvolle Größe begrenzt. Dies geschieht über die Wahl der kritischen Regenspende. Nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang B, Bild B.1 beträgt bei $r_{\text{krit}} = 15 \text{ l/(s·ha)}$ der der Behandlungsanlage zugeführte Anteil des Jahresregenwasserabflusses ca. 90 %. Dieser Wert von 90 % wird auch für die der Behandlungsanlage zugeführte Stofffracht angenommen.

2.3.4.2 Sedimentationsanlage

Der in 2.3.3.3 mit 41,2 % abgeleitete Wirkungsgrad des Stoffrückhalts in einer zentralen Anlage versteht sich als Gesamtwirkungsgrad der Behandlungsanlage entsprechend Unterabschnitt 6.2.2 in DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020. Der Stoffrückhalt durch Sedimentations- und Speicherwirkung wird nur für den der Behandlungsanlage zugeführten Teil wirksam, während der Frachtanteil $b_{\text{BÜ,AFS63}}$ über den Beckenüberlauf ohne Klärwirkung ins Gewässer gelangt. Deshalb ist für den behandelten Teilstrom ein anteilig höherer effektiver Wirkungsgrad erforderlich (Berechnung $\eta_{\text{ges,AFS63}}$, siehe unten).

a) Bemessung als Regenklärbecken

Den Rechengang zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtwirkungsgrads $\eta_{\text{ges,AFS63}}$ der Anlage, des daraus resultierenden Bemessungswerts der Oberflächenbeschickung $q_{\text{A,Bem}}$, der erforderlichen (sedimentationswirksamen) Beckenoberfläche A_{erf} sowie des erforderlichen Beckenvolumens für ein Regenklärbecken zeigt beispielhaft Tabelle 7.

Dabei sind der Abfluss- und Frachtanteil über den Beckenüberlauf entsprechend 2.3.4.1 zu 10 % und der Fremdwasserabfluss zu null angenommen. Es wird eine Entleerung des Regenbeckens nach Regenende zur Kläranlage unterstellt. Der erforderliche Gesamtwirkungsgrad der Behandlungsanlage errechnet sich unter Berücksichtigung des Frachtanteils über den Beckenüberlauf $b_{\text{BÜ,AFS63}}$ zu:

$$\eta_{\text{ges,AFS63}} = 1 - (280 - b_{\text{BÜ,AFS63}}) / (b_{\text{a,AFS63}} - b_{\text{BÜ,AFS63}}) = \{1 - (280 - 47,6) / (476 - 47,6)\} = 0,458 \text{ (45,8 \%)}$$

Tabelle 7: Bemessungsgang für ein Regenklärbecken

Bemessung nicht ständig gefüllter Regenklärbecken, Entleerung nach Regenende				
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie I	Eingabedaten	$A_{b,a,I}$	8,00	ha
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie II		$A_{b,a,II}$	8,00	ha
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie III		$A_{b,a,III}$	4,00	ha
Abminderungsfaktor undurchlässige Teilflächen in $A_{b,a}$		f_D	1,00	-
Fremdwasserabfluss		Q_F	0,00	l/s
Kritische Regenspende	Konstanten	r_{krit}	15,00	l/(s·ha)
Drosselabfluss zur Kläranlage		Q_{Dr}	0,00	l/s
AFS63-Ablaufkonzentration der Kläranlage		$C_{KA,AFS63}$	15,00	mg/l
Abflussanteil Beckenüberlauf (10 %)		$a_{BÜ}$	0,10	-
Gesamte angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche		$A_{b,a} = A_{b,a,I} + A_{b,a,II} + A_{b,a,III}$	20,00	ha
Spezifische AFS63-Jahresfracht		$b_{AFS63} = (A_{b,a,I} \cdot 280 + A_{b,a,II} \cdot 530 + A_{b,a,III} \cdot 760) / A_{b,a}$	476,00	kg/(ha·a)
Spezifische AFS63-Ablauffracht Beckenüberlauf		$b_{BÜ,AFS63} = b_{a,AFS63} \cdot a_{BÜ}$	47,60	kg/(h·a)
Erforderlicher AFS63-Gesamtwirkungsgrad des RKB		$\eta_{ges,AFS63} = 1 - (280 - b_{BÜ,AFS63}) / (b_{AFS63} - b_{BÜ,AFS63})$	0,458	-
Maximale zulässige Oberflächenbeschickung		$q_{A,Bem} = -8,333 \cdot \ln(\eta_{ges}) - 1,6629$	4,85	m/h
Erforderliche Beckenoberfläche		$A_{RKB} = 3,6 \cdot (A_{b,a} \cdot r_{krit} + Q_F) / q_{A,Bem}$	222,54	m ²
Erforderliches Beckenvolumen (Beckentiefe 2,0 m)		$V_{RKB} = A_{RKB} \cdot 2,0$	445	m ³

Der in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 in Bild 4 dargestellte Zusammenhang zwischen Bemessungswert der Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$ und Gesamtwirkungsgrad $\eta_{ges,AFS63}$ ist über die nachstehend in Bild 4 gezeigte Regressionsbeziehung in den Bemessungsgang in Tabelle 7 integriert.

$$q_{A,Bem} = -8,333 \cdot \ln(\eta_{ges,AFS63}) - 1,6629$$

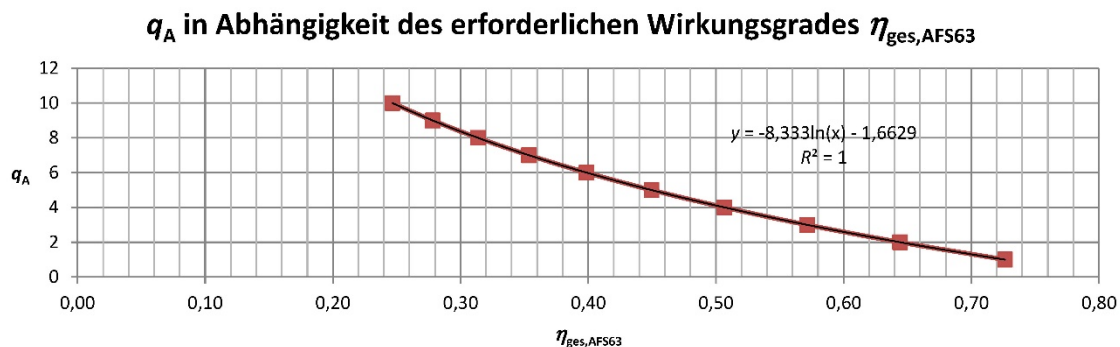


Bild 4: Abgeleitete Regressionsbeziehung zwischen Gesamtwirkungsgrad $\eta_{ges,AFS63}$ und Bemessungswert der Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$

Mit der in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 empfohlenen Mindest-Beckentiefe von 2,0 m ergibt sich ein Beckenvolumen V_{RKB} von 445 m³. Nach den Empfehlungen des Arbeitsblatts DWA-A 166 mit einem Verhältnis $L : B = 3$ bis 4,5 lassen sich zugehörige Abmessungen des RKB zum Beispiel mit $L = 27,8$ m und $B = 8$ m ableiten. Die in Tabelle 7 angesetzte Beckentiefe von 2,0 m läge im unteren Grenzbereich der in Arbeitsblatt DWA-A 166 empfohlenen Relationen $L : T$ und $B : T$, sodass die Beckentiefe auf 2,50 m bis 3,0 m erhöht werden sollte. Damit resultiert ein entsprechend größeres Beckenvolumen.

Das für eine Beckentiefe von 2,0 m abgeleitete erforderliche Volumen von 445 m³ entspricht einem flächenspezifischen Wert von 22,3 m³ pro ha $A_{b,a}$. Dieser Wert würde sich mit größerer Beckentiefe noch erhöhen. Er liegt im Größenbereich typischer Regenüberlaufbecken in Mischsystemen und unterstreicht den hohen baulichen Aufwand für Regenklärbecken zum Erreichen des geforderten Stoffrückhalts.

b) Anordnung als Schrägklärer

Schrägklärer weisen aufgrund der durch die Einbauten deutlich erhöhten sedimentationswirksamen Oberfläche gegenüber Regenkklärbecken ein deutlich geringeres Speichervolumen auf. Damit trägt allerdings die Speicherwirkung in deutlich geringerem Maße zum Stoffrückhalt bei. Der für Regenkklärbecken abgeleitete Zusammenhang zwischen Gesamtwirkungsgrad und Bemessungswert der Oberflächenbeschickung ist somit nicht anwendbar. Speicherwirkung und Gesamtwirkungsgrad können für vordimensionierte Schrägklärer über eine Schmutzfrachtsimulation ermittelt werden.

2.3.4.3 Retentionsbodenfilteranlage

Retentionsbodenfilteranlagen weisen nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 6.1.3.3 für den Rückhalt von AFS63 eine sehr große Wirksamkeit auf. Die dort in Tabelle 5 ausgewiesenen Wirkungsgrade liegen deutlich über dem vorstehend abgeleiteten Mindestwert von 41 % der Gesamtanlage. Damit wäre eine Teilstrombehandlung im Retentionsbodenfilterbecken für ca. 50 % der Zuflüsse zur Anlage (formal) ausreichend.

Für die Auslegung der Retentionsbodenfilteranlage für die aufgezeigten Anforderungen gelten die Vorgaben in Arbeitsblatt DWA-A 178.

2.4 Mischwasserbehandlung im Gesamteinzugsgebiet

2.4.1 Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens

Die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens als Bezugsgröße für das fiktive Zentralbecken im Nachweisverfahren erfolgt entsprechend Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 7.3.2 für das gesamte Einzugsgebiet der Kläranlage. Dafür sind die Kennwerte der letzten Spalte (EZG KA) in Tabelle 3 maßgebend. Den Berechnungsgang mit diesen Kennwerten zeigt das Tabellenkalkulationsblatt der Tabelle 8.

Aus der Berechnung resultiert ein **spezifisches Speichervolumen** $V_s = 24,84 \text{ m}^3/\text{ha}$ und ein **erforderliches Gesamtspeichervolumen** von $V = 1.777 \text{ m}^3$.

Die Zuordnung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens zu beiden Regenüberlaufbecken FB (Teilgebiet 4) und DB (gebietsabschließendes RÜB) erfolgt bei der Anwendung des Nachweisverfahrens in 2.4.3. Grundsätzlich kann das Volumen des Fangbeckens als „Vorbemessung“ mit den Kennwerten des Teilgebiets 4 (Tabelle 3) über den Berechnungsgang nach Tabelle 8 abgeschätzt werden (hier nicht dargestellt).

Tabelle 8: Ermittlung des Gesamtspeichervolumens für das Einzugsgebiet der Kläranlage (EZG KA)

Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens			Beispiel DWA-A 102		
			Gesamtgebiet		
Bemessungsgang nach Arbeitsblatt DWA-A 102, Anwendungsbeispiel			Symbol	Wert	Dimension
1	Mittlere Jahresniederschlagshöhe	projektbezogene Eingabedaten	$h_{N,aM}$	803	mm
2	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie I		$A_{b,a,I}$	23,85	ha
3	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie II		$A_{b,a,II}$	47,70	ha
4	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie III		$A_{b,a,III}$	7,95	ha
5	Abminderungsfaktor durchlässige Teilflächen in $A_{b,a}$		f_D	0,90	-
6	Längste Fließzeit im Gesamtgebiet		t_f	37,0	min
7	Mittlere Geländeneigungsgruppe		NG_m	1,26	-
8	Längengewichtetes Produkt $d \cdot I$ (siehe Anhang B, B.3.3.10)		$d \cdot I$	0,0029	m
9	Mischwasserabfluss zur Kläranlage		Q_M	105,00	l/s
10	Trockenwetterabfluss 24-h-Mittel		$Q_{T,aM}$	37,70	l/s
11	Trockenwetterabfluss, stündlicher Spitzenwert		$Q_{T,h,max}$	49,35	l/s
12	Regenabfluss aus Trenngebieten		$Q_{R,Tr}$	2,30	l/s
13	Mittlere CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss		$C_{T,aM,CSB}$	585	mg/l
14	Angeschlossene befestigte Gesamtfläche (= $A_{b,a,I} + A_{b,a,II} + A_{b,a,III}$)	Ergebniswerte Eingabedaten	$A_{b,a}$	79,50	ha
15	Flächenanteil Belastungskategorie I in % (= $A_{b,a,I} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_I	30,0	%
16	Flächenanteil Belastungskategorie II in % (= $A_{b,a,II} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_{II}	60,0	%
17	Flächenanteil Belastungskategorie III in % (= $A_{b,a,III} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_{III}	10,0	%
18	CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss	feste Einstellungen	$C_{R,CSB}$	107	mg/l
19	CSB-Konzentration im Kläranlagenablauf		$C_{KA,CSB}$	70	mg/l
20	Regenabfluss, Drosselabfluss zur Kläranlage, 24-h-Mittel	$Q_{R,Dr} = Q_M - Q_{T,aM} - Q_{R,Tr}$	$Q_{R,Dr}$	65,00	l/s
21	Regenabflussspende, Drosselabfluss zur Kläranlage (Bezug $A_{b,a}$)	$q_{R,Dr} = Q_{R,Dr} / (A_{b,a})$	$q_{R,Dr}$	0,82	l/(s·ha)
22	TW-Abflussspende aus Gesamtgebiet	$q_{T,aM} = Q_{T,aM} / (A_{b,a})$	$q_{T,aM}$	0,47	l/(s·ha)
23	Fließzeitabminderung	$a_f = 0,5 + 50 / (t_f + 100); \geq 0,885$	a_f	0,885	-
24	Mittlerer Regenabfluss bei Entlastung	$Q_{R,e} = a_f \cdot (3,0 \cdot A_{b,a} \cdot f_D + 3,2 \cdot Q_{R,Dr})$	$Q_{R,e}$	374,0	l/s
25	Mittleres Mischverhältnis	$m = (Q_{R,e} + Q_{R,Tr}) / Q_{T,aM}$	m	9,98	-
26	Einflusswert CSB-TW-Konzentration	$a_{c,CSB} = C_{T,aM,CSB} / 600; \geq 1,0$	$a_{c,CSB}$	1,00	-
27	Einflusswert Jahresniederschlag	$a_h = (h_{N,aM} / 800 - 1); \geq -0,25; \leq 0,25$	a_h	0,0037	-
28	x_a -Wert für Kanalablagerungen	$x_a = 24 \cdot Q_{T,aM} / Q_{T,h,max}$	x_a	18,3343	-
29	$d \cdot I$ -Wert für Kanalablagerungen	$d \cdot I$ nach Zeile 8 oder $d \cdot I = 0,001 \cdot [1 + 2 \cdot (NG_m - 1)]$	$d \cdot I$	0,002900	-
30	tau-Wert für Kanalablagerungen	$\tau = 430 \cdot (q_{T,aM} / f_D)^{0,45} \cdot d \cdot I$	τ	0,93	-
31	Einflusswert Kanalablagerungen	$a_a = (24 / x_a)^2 \cdot (2 - \tau) / 10; \geq 0$	a_a	0,183	-
32	Bemessungskonzentration CSB	$C_{b,CSB} = 600 \cdot (a_c + a_h + a_a)$	$C_{b,CSB}$	711,8	mg/l
33	Flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$	$b_{R,a,AFS63} = (p_I \cdot 280 + p_{II} \cdot 530 + p_{III} \cdot 760) \cdot 0,01$	$b_{R,a,AFS63}$	478	kg/(ha·a)
34	Einflusswert AFS63-Fracht im Regenwasserabfluss	$a_{R,AFS63} = b_{R,a,AFS63} / 478; \geq 1,0; \leq 1,20$	$a_{R,AFS63}$	1,00	-
35	Rechnerische CSB-Entlastungskonzentration	$C_{e,CSB} = (C_{R,CSB} \cdot a_{R,AFS63} \cdot m + C_{b,CSB}) / (m + 1)$	$C_{e,CSB}$	162,1	mg/l
36	Zulässige Entlastungsrate	$e_0 = (C_{R,CSB} - C_{KA,CSB}) / (C_{e,CSB} - C_{KA,CSB}) \cdot 100$	e_0	40,19	%
37	Hilfsgröße 1	$H1 = (4000 + 25 \cdot q_{R,Dr} / f_D) / (0,551 + q_{R,Dr} / f_D)$	H1	2,756	-
38	Hilfsgröße 2	$H2 = (36,8 + 13,5 \cdot q_{R,Dr} / f_D) / (0,5 + q_{R,Dr} / f_D)$	H2	34,84	-
39	Flächenspezifisches Mindestspeichervolumen	$V_{S,min} = 5 \text{ m}^3/\text{ha}$	$V_{S,min}$	5,00	m ³ /ha
40	Erforderliches flächenspezifisches Speichervolumen	$V_s = \text{MAX} (H1 / (e_0 + 6) - H2; V_{S,min})$	V_s	24,84	m ³ /ha
41	Erforderliches Gesamtspeichervolumen	$V = V_s \cdot A_{b,a} \cdot f_D$	V	1.777	m³

2.4.2 Bemessung der Regenüberläufe im Einzugsgebiet

2.4.2.1 Regenüberlauf RÜ1 im Teilgebiet 2

Für den Regenüberlauf RÜ1 gilt:

$$r_{krit} = 15 \cdot 120 / (t_f + 120) = 15 \cdot 120 / (2 + 120) = 14,8 \text{ l/(s} \cdot \text{ha)}$$

$$Q_{R,krit} = r_{krit} \cdot A_{b,a} = 14,8 \cdot 3,5 = 51,8 \text{ l/s}$$

$$Q_{T,aM} = 1,8 \text{ l/s}$$

$$\Sigma Q_{d,l} = 0,0 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{krit,RÜ1}} = Q_{\text{r,krit}} + Q_{\text{T,aM}} = 51,8 + 1,8 = 53,6 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{Dr,RÜ1}} \geq Q_{\text{krit,RÜ1}} = 53,6 \text{ l/s}$$

Mindestmischverhältnis

$$m_{\text{RÜ1}} = (C_{\text{T,CSB}} - 180) / 60 = (750 - 180) / 60 = 9,50$$

Daraus resultiert ein Mindest-Drosselabfluss:

$$Q_{\text{Dr,RÜ1}} \geq (m+1) \cdot Q_{\text{T,aM}} = 9,5 \cdot 1,8 = 17,1 \text{ l/s}$$

Damit wird der kritische Mischwasserabfluss $Q_{\text{krit,RÜ1}}$ mit 53,6 l/s für die Festlegung des Drosselabflusses maßgebend. Aus konstruktiven Gründen sollte der Drosselabfluss eines Regenüberlaufs nicht unter 50 l/s liegen.

2.4.2.2 Regenüberlauf RÜ2 im Teilgebiet 3

Für den Regenüberlauf RÜ2 in Teilgebiet resultiert als Bemessungsgang:

$$r_{\text{krit}} = 15 \cdot 120 / (3 + 120) = 14,6 \text{ l/(s} \cdot \text{ha)}$$

$$Q_{\text{R,krit}} = 14,6 \cdot 5,0 = 73,0 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{T,aM}} = 1,4 \text{ l/s}$$

$$\Sigma Q_{\text{d,l}} = 53,6 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{Dr,RÜ2}} \geq Q_{\text{R,krit}} + Q_{\text{T,aM}} + \Sigma Q_{\text{d,l}} = 73,0 + 1,4 + 53,6 = 128,0 \text{ l/s}$$

Im Ansatz $\Sigma Q_{\text{d,l}}$ für den Zulauf aus oberhalb liegenden Regenüberläufen ist der zugehörige Mindestabfluss am RÜ1 maßgebend, hier der kritische Mischwasserabfluss von 53,6 l/s.

Das Mindestmischverhältnis errechnet sich für RÜ2 zu:

$$m_{\text{RÜ2}} = (673 - 180) / 60 = 8,2$$

Daraus resultiert ein Mindest-Drosselabfluss:

$$Q_{\text{Dr,RÜ2}} \geq (m + 1) \cdot \Sigma Q_{\text{T,aM}} = 8,2 \cdot 3,2 = 26,2 \text{ l/s}$$

Damit wird auch hier der kritische Mischwasserabfluss Q_{krit} mit 128 l/s maßgebend.¹⁾

1) Die Drosselabflüsse beider Regenüberläufe wurden nach den Ergebnissen erster Arbeitsrechnungen mit 60 l/s für RÜ1 und 140 l/s für RÜ2 etwas erhöht angesetzt, um im Nachweisverfahren die Überlaufhäufigkeit der Regenüberläufe zu reduzieren (siehe 2.5).

2.4.3 Anwendung des Nachweisverfahrens – Grundlagen der Modellanwendung

Das diesem Beispiel zugrunde liegende Entwässerungssystem wird für die Anwendung des Nachweisverfahrens auf der Grundlage des Schemaplanes in Bild 1 mit den Haltungsdaten in Tabelle 5 als Grobnetz abgebildet. In Tabelle 5 ist eine Unterteilung des Kanalnetzes in 18 Teilgebiete und 31 Berechnungsstrecken ausgewiesen. Darin enthalten ist eine Zusammenfassung gleichartiger Haltungen bei Vernachlässigung untergeordneter Kanäle.

In den nachfolgenden Ausführungen wurde das Nachweisverfahren als Langzeitsimulation mit dem Schmutzfrachtmodell KOSMO auf diese Systemdarstellung angewandt (SCHMITT 1994). Die Kanalabflussberechnung erfolgte dabei nach dem Ansatz von Kalinin-Miljukov (MANIAK 1993) in hydrologischer Berechnungsweise.

Für sämtliche Bauwerke im System wurden in der Schmutzfrachtsimulation konstante Drosselabflüsse mit den in Tabelle 3 angegebenen Werten angesetzt. Für das fiktive Zentralbecken als Durchlaufbecken im Nebenschluss und das Durchlaufbecken als gebietsabschließendes Regenentlastungsbauwerk im realen System wurde jeweils eine Absetzwirkung entsprechend DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 8.4.2.2 berücksichtigt (siehe 2.4.5 und 2.4.6).

In den Berechnungen wurde das Regenrückhaltebecken in Teilgebiet 1 mit dem vorgegebenen Volumen und dem Drosselabfluss in seinem Einfluss in identischer Weise berücksichtigt. Der mögliche Einfluss des Regenklärbeckens im Teilgebiet 5 bei Entleerung des Beckeninhalts wurde ausgeklammert und unterstellt, dass die Entleerung jeweils erst nach Abklingen des Mischwasserabflusses einsetzt und keine Beeinflussung der Entlastungstätigkeit unterhalb liegender Bauwerke erfolgt.

Zur Begrenzung des ereignisbezogen generierten Regenwasserzuflusses aus dem Trenngebiet über den Schmutzwasserkanal auf den Wert $Q_{R,Tr}$ wurde ein fiktiver Regenüberlauf angeordnet, der in dieser Funktion auch im Rechenlauf „fiktives Zentralbecken“ erhalten bleibt (Bild 5 und 6). Er wird nicht als Entlastungsbauwerk bilanziert.

Der Trockenwetterabfluss der einzelnen Teilgebiete wurde mit den Tagesmittelwerten aus Tabelle 3 (Abfluss und Verschmutzung ohne Tagesgang) angesetzt.

Als Niederschlagsbelastung wurden die Regenreihen der Station Essen-Steele der Jahre 1953 bis 1981 (29 Jahre) mit einer langjährig mittleren Jahresniederschlagshöhe von 803 mm/a verwendet. Die Modellparameter zur Regenwasserabflussberechnung wurden so gewählt, dass für die angeschlossenen befestigten Flächen im langjährigen Mittel ein Jahresabflussbeiwert von ca. 70 % (69,8 %) erzielt wurde. Die Verschmutzung der Regenwasserabflüsse wurde nach der Komponenten-Methode mit einer konstanten Abflusskonzentration von ca. 85 mg/l für AFS63 und 107 mg/l für den CSB angesetzt. Der in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 ausgewiesene Referenzwert des flächenspezifischen Stoffaustrags AFS63 einer typischen Flächenzusammensetzung der Belastungskategorien I bis III (30 % : 60 % : 10 %) von 478 kg/(ha·a) wurde somit weitestgehend angenähert.

Mit diesen Vorgaben resultieren aus der Schmutzfrachtsimulation die in Tabelle 9 ausgewiesenen Hauptkennwerte des Regenwasserabflusses und seiner Verschmutzung, hier für die Stoffparameter AFS63 und CSB, als langjährige Jahresmittelwerte.

Die aufgeführten Bilanzwerte des Regenwasserabflusses beziehen sich auf die im Mischverfahren entwässerten Teilgebiete 1 bis 4 und 6. Sie sind für die beiden Rechenläufe „fiktives Zentralbecken“ (siehe 2.4.4) und „reales System“ (siehe 2.4.5), identisch. Sie werden modelltechnisch im Entwässerungssystem mit den (ebenfalls in beiden Rechenläufen identischen) Daten des Trockenwetterabflusses überlagert.

Der Stoffaustrag durch den der Kläranlage zugeführten Regenwasserabflussanteil wurde modellintern als Differenz der Jahreswerte Regenwasserabfluss- und Entlastungsvolumen bilanziert. Dazu

wurde im Kläranlagenablauf für AFS63 eine konstante Konzentration von 15 mg/l, für den CSB von 70 mg/l (Standardwerte in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020) vorgegeben.

Tabelle 9: Bilanzwerte Abfluss und Frachten für das Einzugsgebiet im Mischverfahren als Ergebniswerte aus der Anwendung von Nachweisverfahren

Kenngröße	Einheit	Ergebniswert
Bilanzwerte Regenwasserabfluss		
Jahresniederschlagshöhe h_{Na}	mm/a	803
Jahresregenwasserabflussvolumen $V_{R,aM}$	m ³ /a	445.717
Spezifischer Regenwasserabfluss $h_{Na,eff} \cdot 10$	m ³ /(ha·a)	5.607
Mittlerer Jahresabflussbeiwert ψ_{aM}	%	69,8
Bilanzwerte Stoffparameter AFS63		
Frachtabtrag Regenwasserabfluss $B_{R,a,AFS63}$	kg/a	37.886
Flächenspezifischer Frachtabtrag $b_{R,a,AFS63}$	kg/(ha·a)	477
Mittlere AFS-Abflusskonzentration $C_{R,AFS63}$	mg/l	85
Bilanzwerte Stoffparameter CSB		
Frachtabtrag Regenwasserabfluss $B_{R,a,CSB}$	kg/a	47.692
Flächenspezifischer Frachtabtrag $b_{R,a,CSB}$	kg/(ha·a)	600
Mittlere CSB-Abflusskonzentration $C_{R,CSB}$	mg/l	107

2.4.4 Rechenlauf fiktives Zentralbecken

2.4.4.1 Berechnungssystem

Zur Ermittlung der modellspezifischen Zielgröße „zulässiger Gesamtstoffaustrag AFS63“ erfolgt eine modifizierte Nachbildung des Systems mit fiktivem Zentralbecken. Dazu werden sämtliche Entlastungsbauwerke innerhalb des Mischsystems entfernt und für die im Anwendungsbeispiel vollzogene hydrologische Abflussberechnung die Teilgebiete F1 bis F6 mit Transportstrecken ausreichender Abflusskapazität an das fiktive Zentralbecken angebunden. Die resultierende Systemdarstellung zeigt Bild 5.

Das nach 2.4.1 ermittelte Gesamtspeichervolumen von 1.777 m³ wird in einem Durchlaufbecken im Nebenschluss mit Beckenüberlauf als fiktives Zentralbecken vor der Kläranlage angeordnet. Der Klärüberlauf wird auf den kritischen Mischwasserzufluss entsprechend $r_{krit} = 15$ l/s auf 1.230 l/s begrenzt. Der Sedimentationswirkungsgrad des Beckens wird gemäß Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 8.4.4.2 für AFS63 mit 15 % vorgegeben ($\eta_{sed} = 0,15$).

Mit den Empfehlungen in Arbeitsblatt DWA-A 166 wurden folgende Beckenabmessungen angenommen:

$$\text{Länge } L = 45 \text{ m; Breite } B = 13 \text{ m; Tiefe } = 4 \text{ m; Oberfläche } L \cdot B = 444 \text{ m}^2$$

Daraus resultiert ein Bemessungswert der Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$ von 10 m/h. Für diesen Bemessungswert weist das Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang B in Bild B.2 einen zugehörigen mittleren Sedimentationswirkungsgrad von ca. 15 % aus.

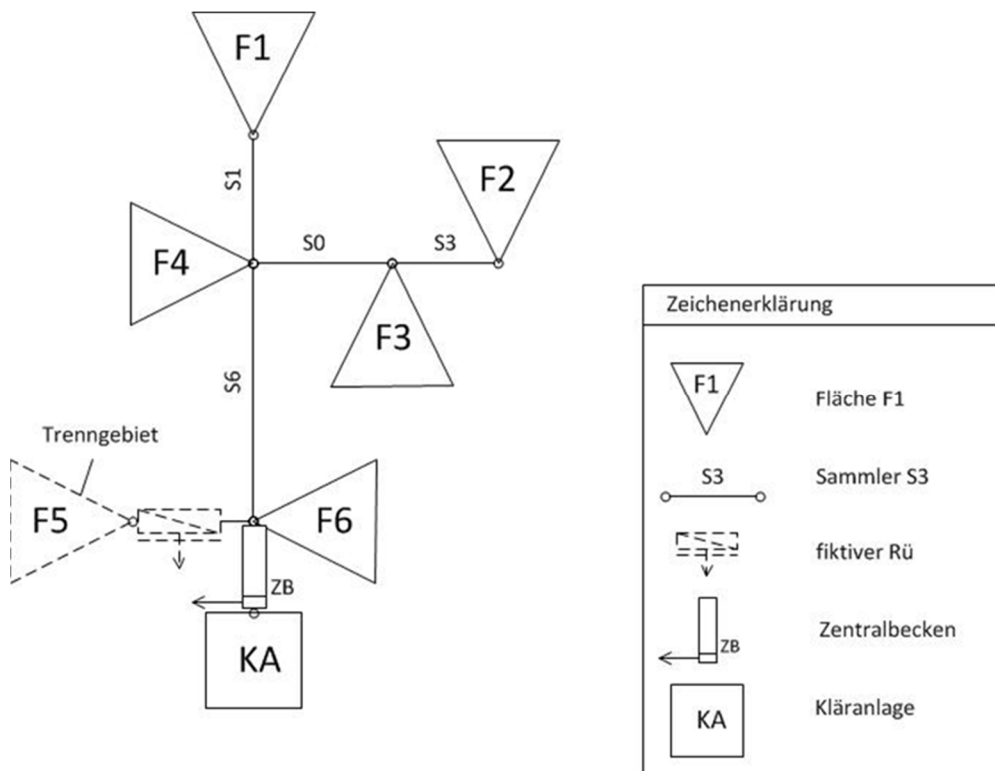


Bild 5: Systemplan zum Rechenlauf „fiktives Zentralbecken“

2.4.4.2 Berechnungsergebnisse

Die wesentlichen Ergebniswerte des Rechenlaufs „fiktives Zentralbecken“ sind in Tabelle 10 (siehe 2.5) ausgewiesen und dort den Ergebnissen des Rechenlaufes für das reale System gegenübergestellt. Hauptergebnisse des Rechenlaufs „fiktives Zentralbecken“ zum langjährig mittleren Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflüsse sind:

- Stoffaustrag AFS63 durch Mischwasserüberläufe: 12.418 kg/a
- Stoffaustrag AFS63 Kläranlagenablauf: 4.282 kg/a
- Stoffaustrag AFS63 insgesamt: 16.700 kg/a

Damit beträgt die **modellspezifisch als zulässiger Gesamt-Stoffaustrag AFS63 ermittelte Zielgröße 16.700 kg/a**. Dieser Wert darf im realen System nicht überschritten werden.

2.4.5 Berechnung des realen Systems

2.4.5.1 Berechnungssystem

Für die Anwendung des Nachweisverfahrens auf das reale Entwässerungssystem werden die bestehenden und bzw. geplanten Entlastungsbauwerke lagegerecht positioniert und entsprechend ihrer Funktion im Schmutzfrachtmodell nachgebildet. Die zugehörige, auch hier vereinfachte Systemdarstellung zur hydrologischen Abflussberechnung zeigt Bild 6.

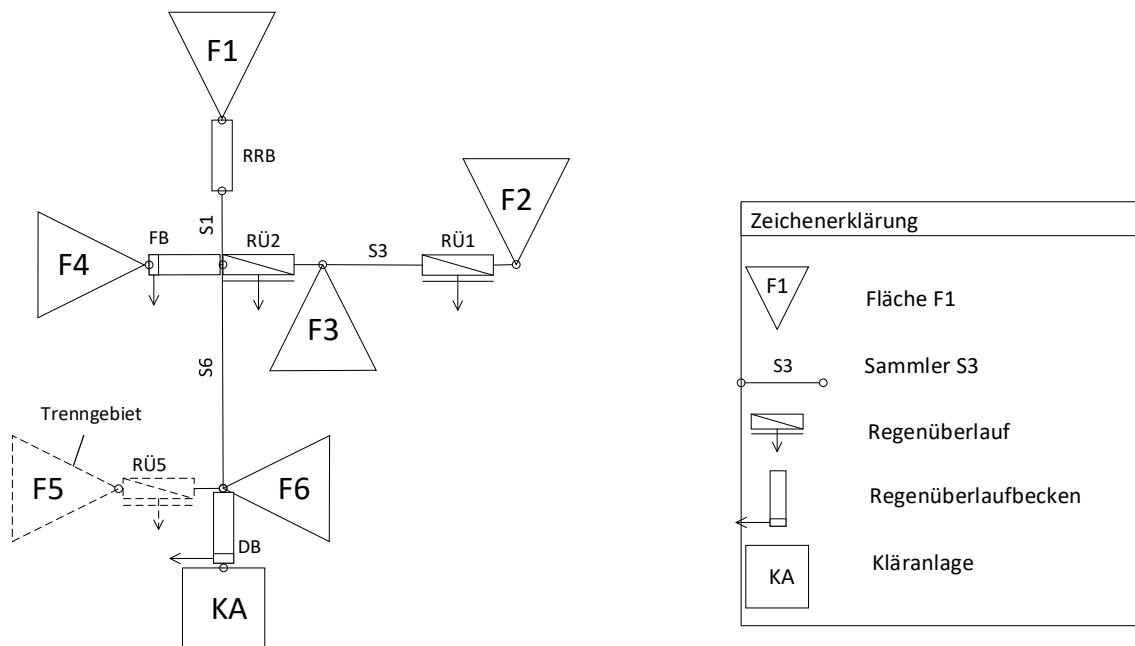


Bild 6: Systemplan für das reale Entwässerungssystem in vereinfachter Darstellung für das Nachweisverfahren als hydrologische Methode

Zur vorläufigen Ermittlung des Speichervolumens des Fangbeckens wurde die Tabellenkalkulation nach Tabelle 8 mit den Kennwerten zu Teilgebiet 4 angewendet. Nach ersten Arbeitsrechnungen wurde das Fangbecken mit einem Beckenvolumen von 290 m³ und dem in Tabelle 3 ausgewiesenen Drosselabfluss von 15 l/s angeordnet.

Mit der anteiligen Volumenzuordnung zum Fangbecken wird für das gebietsabschließende Durchlaufbecken aus dem Gesamtspeichervolumen (1.777 m³) ein Beckenvolumen von 1.487 m³ (1.777 m³ – 290 m³) abgeleitet. Es wurde in der Berechnung gerundet mit 1.490 m³ angesetzt. Mit den Empfehlungen in Arbeitsblatt DWA-A 166 wurden folgende Beckenabmessungen angenommen:

$$\text{Länge } L = 41,50 \text{ m; Breite } B = 10,25 \text{ m; Tiefe} = 3,5 \text{ m; Oberfläche } L \cdot B = 425,4 \text{ m}^2$$

Für den kritischen Mischwasserabfluss von 1.050 l/s resultiert ein Bemessungswert der Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$ von 8,9 m/h und nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang B, Bild B.2, ein zugehöriger mittlerer Sedimentationswirkungsgrad von ca. 20 %.

2.4.5.2 Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse des Rechenlaufs „reales System“ sind in Tabelle 10 in Gegenüberstellung mit dem Referenzzustand „fiktives Zentralbecken“ ausgewiesen (siehe 2.5). Die Hauptergebnisse für zum langjährig mittleren Stoffaustrag AFS63 das „reale System“ sind:

- Stoffaustrag AFS63 durch Mischwasserüberläufe: 12.150 kg/a
- Stoffaustrag AFS63 Kläranlagenablauf: 4.269 kg/a
- Stoffaustrag AFS63 insgesamt: 16.419 kg/a < 16.700 kg/a

Der rechnerische Gesamt-Stoffaustrag AFS63 unterschreitet mit 16.419 kg/a den in 2.4.4.2 ausgewiesenen zulässigen Wert von 16.700 kg/a um 281 kg/a bzw. 1,7 %. Die Zielgröße Gesamtstoffaustrag AFS63 ist damit (knapp) eingehalten.

2.5 Gegenüberstellung der Ergebniswerte des Nachweisverfahrens

2.5.1 Vorbemerkung

In Verbindung mit den in Tabelle 9 aufgelisteten Werten des langjährigen mittleren Regenwasserabflusses ergeben sich für die beiden Systemzustände „fiktives Zentralbecken“ und „reales Entwässerungssystem“ die nachfolgend weitergehend erörterten Hauptergebniswerte des Nachweisverfahrens.

2.5.2 Gegenüberstellung der Entlastungskennwerte

Tabelle 10 zeigt zunächst die Ergebniswerte zum Entlastungsverhalten für das Zentralbecken sowie für die Einzelbauwerke und das reale System insgesamt. Der Regenüberlauf RÜ 5 als fiktives Bauwerk ist für die Ergebnisdarstellung nicht relevant.

Die Gegenüberstellung der Ergebniswerte zum Entlastungsverhalten zeigt nahezu identische Werte für beide Systemzustände. Während das Entlastungsvolumen im realen System geringfügig höher ausfällt, ist die Jahresentlastungsfracht AFS63 etwas niedriger. Dies ist im Wesentlichen auf den mit 20 % etwas höheren Sedimentationswirkungsgrad des Durchlaufbeckens im realen System gegenüber 15 % beim fiktiven Zentralbecken zurückzuführen.

Die Auflistung der Ergebniswerte der Einzelbauwerke im realen System zeigt die unterschiedliche Ausprägung des Entlastungsverhaltens der Bauwerke. Beide Regenüberläufe weisen gegenüber den beiden Regenüberlaufbecken erkennbar niedrigere Überlaufhäufigkeiten und mit weniger als 10 h/a sehr geringe Überlaufdauern auf. Das sehr hohe mittlere Mischverhältnis weist auf die gewollte Wirkungsweise von Regenüberläufen hin, Abflussspitzen mit hohem Regenwasseranteil zu kappen. Entsprechend liegen die mittleren AFS63-Entlastungskonzentrationen nur wenig über der angesetzten mittleren Verschmutzung des Regenwasserabflusses.

Das Fangbecken weist mit 49 Entlastungstagen eine Überlaufhäufigkeit in fast gleicher Größe wie das Durchlaufbecken auf, das allerdings eine deutlich höhere Überlaufdauer zeigt. Die mittlere Entlastungskonzentration liegt entsprechend des ausgewiesenen mittleren Mischverhältnisses m von 20,4 mit 88 mg/l etwas höher als an den Regenüberläufen.

Tabelle 10: Bauwerks- und Entlastungskennwerte als Ergebniswerte aus der Anwendung des Nachweisverfahrens, Fracht- und Konzentrationswerte für AFS63

Bauwerk	Volumen	Q_{Dr}	n_e	D_e	$V_{e,MWÜ}$	e_0	$SF_{e,AFS63}$	$C_{e,AFS63}$	m
Einheit	m ³	l/s	d/a	h/a	m ³ /a	%	kg/a	mg/l	–
Zentralbecken	1.777	105	51	174	160.285	36,0	12.418	78	14,8
RÜ 1		60	26	8,5	1.744		150	86	> 50
RÜ 2		140	25	8.3	2.470		211	86	> 50
FB	290	15	49	121	25.330		2.214	88	20,4
DB	1.490	105	51	174	131.544		9.575	73	13,8
Gesamt	1.780	105			161.088	36,1	12.150	75	13,5

Bedeutung der Spaltenüberschrift in Tabelle 10:

Q_{Dr}	- Drosselabfluss
n_e	- jährliche Überlaufhäufigkeit (Tage mit Überlauftätigkeit)
D_e	- jährliche Überlaufdauer
$V_{e,MWÜ}$	- Jahresentlastungsvolumen an Mischwasserüberläufen
e_0	- volumenbezogene Jahresentlastungsrate
$SF_{e,AFS63}$	- Jahresentlastungsfracht AFS63
$C_{e,AFS63}$	- mittlere Jahresentlastungskonzentration AFS63
m	- mittleres Mischverhältnis

Das gebietsabschließende Durchlaufbecken zeigt sich in allen Kennwerten als eindeutiger Entlastungsschwerpunkt. Dies gilt neben den Überlaufmengen auch für das jeweilige mittlere Mischverhältnis m sowie die deutlich unterschiedlichen Häufigkeiten und Dauern der Überlauftätigkeit. Auffällig ist die mit 73 mg/l ausgewiesene mittlere Entlastungskonzentration für AFS63, die damit auch die mit 85 mg/l angesetzte mittlere AFS63-Konzentration im Regenwasserabfluss unterschreitet. Dies ist wesentlich auf den mit 20 % angesetzten Sedimentationswirkungsgrad zurückzuführen.²⁾

Vergleicht man die Entlastungskennwerte des Durchlaufbeckens als gebietsabschließendes Bauwerk aus der Simulation mit den aktualisierten „Ranking-Kurven“ aus (LfUBY 2012), die aus der Auswertung einer großen Grundgesamtheit an Messdaten abgeleitet wurden, würde die Überlaufhäufigkeit des Durchlaufbeckens als „sehr häufig“ und die Überlaufdauer als „lang“ eingestuft werden. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die theoretischen Werte der Simulation im realen Betrieb oftmals (deutlich) unterschritten werden. Der direkte Vergleich von Simulationen mit auf Messungen beruhenden „Ranking-Kurven“ ist deshalb hier nur orientierend zu verstehen.

2.5.3 Zulässiger Gesamtstoffaustrag AFS63

Zur maßgebenden Zielgröße „Gesamtstoffaustrag AFS63“ sind in Tabelle 11 die rechnerischen Stoffausträge in den Teilströmen „Entlastungsfracht“ und „Kläranlagenablauf“ sowie als Summenwert für die Systeme „fiktives Zentralbecken“ und „reales System“ gegenübergestellt. Dabei sind die CSB-Werte „nachrichtlich“ mit aufgenommen. Bei der Aufteilung des niederschlagsbedingten Frachtaustrags auf die Teilströme zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden Stoffparametern aufgrund der deutlich unterschiedlichen Relationen der angesetzten Konzentrationswerte im Trockenwetterabfluss, Regenwasserabfluss und Kläranlagenablauf. Insbesondere ergibt sich durch den bisher nach Arbeitsblatt ATV-A 128:1992 angenommenen Wert von 70 mg/l für den CSB für diesen Parameter ein hoher Stoffaustrag über den Kläranlagenablauf in fast gleicher Höhe wie die CSB-Entlastungsfracht.

Für AFS63 wurde im Kläranlagenablauf entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Anhang B, B.1.5 ein Wert von 15 mg/l angenommen. Die Aufsummierung der rechnerischen Frachtausträge zeigt, dass der in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2:2020, Abschnitt 6 abgeleitete zulässige flächenspezifische Frachtaustrag von 280 kg/(ha·a) mit 210 kg/(ha·a) für beide Systemzustände deutlich unterschritten wäre. Beim Stoffparameter CSB liegt der Wert mit ca. 500 kg/(ha·a) ebenfalls deutlich unter der Zielgröße der Mischwasserbehandlung nach Arbeitsblatt ATV-A 128:1992, die dort mit 600 kg/(ha·a) verankert ist. Die insgesamt niedrigeren Werte bei den Entlastungsfrachten sind auch den angesetzten Sedimentationswirkungsgraden im fiktiven Zentralbecken und im Durchlaufbecken des realen Systems geschuldet.

2) Ohne Sedimentationswirkung müsste die mittlere Entlastungskonzentration bei der angewandten Komponentenmethode mit konstanter Konzentration im Regenwasserabfluss ($C_{R,AFS63} = 85 \text{ mg/l}$) aufgrund der Vermischung mit dem höher verschmutzten Trockenwetterabfluss ($C_{T,AFS63} = 150 \text{ mg/l}$) stets größer als $C_{R,AFS63}$ sein.

Tabelle 11: Gegenüberstellung von Frachtkennwerten AFS63 und CSB für ein fiktives Zentralbecken und ein reales System

Kennwert		Fiktives Zentralbecken		Reales System	
		AFS63	CSB	AFS63	CSB
Entlastungsfracht	kg/a	12.418	20.147	12.150	19.610
	kg/(ha·a)	156	253	156	247
Entlastungskonzentration	mg/l	78	126	75	122
Entlastungsfrachtrate	%	32,8	42,2	32,1	41,1
Frachtaustrag Kläranlage	kg/a	4.282	19.980	4.269	19.924
	kg/(ha·a)	54	261	54	250
Frachtaustrag insgesamt	kg/a	16.700	40.127	16.419	39.534
	kg/(ha·a)	210	504	210	497

HINWEIS:

Die in der Schmutzfrachtsimulation ermittelten Zahlenwerte zum Entlastungsverhalten und damit verbundenen Stoffaustrag sind modellspezifische Ergebnisse, die maßgeblich von den methodischen Ansätzen und den zahlenmäßig vorgegebenen Modellparametern im hier angewandten Schmutzfrachtmodell KOSMO beeinflusst sind. Eine Anpassung der Modellparameter an das tatsächliche System- und Entlastungsverhalten war für das zugrunde liegende Beispielgebiet naturgemäß nicht möglich. **Die ausgewiesenen Zahlenwerte des Stoffaustrags sind nicht als absoluter Frachtnachweis zu verstehen.**

2.5.4 Bauwerksbezogener Nachweis „mittleres Mischverhältnis“

Die Ergebnisse des Nachweisverfahrens bestätigen für alle Entlastungsbauwerke im realen System das Einhalten des bauwerksbezogenen Nachweises „mittleres Mischverhältnis“. Für beide Regenüberläufe wird in der Simulation als mittleres Mischverhältnis $m > 50$ ausgewiesen. Die in den Unterabschnitten 2.4.2.1 und 2.4.2.2 abgeleiteten Mindestwerte von 9,5 (RÜ 1) bzw. 8,2 (RÜ 2) werden somit mehr als deutlich eingehalten.

Für das Fangbecken und das Durchlaufbecken ist ein Mindestmischverhältnis $m \geq 7$ maßgebend, da die CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss $C_{T,CSB}$ an diesem Bauwerken den Referenzwert von 600 mg/l nicht überschreitet. Gemäß Tabelle 10 resultiert im Nachweisverfahren für das Fangbecken ein mittleres Mischverhältnis von 20,4 und für das Durchlaufbecken von 13,8. In beiden Fällen ist das Mindestmischverhältnis eingehalten.

2.5.5 Vergleich von Entlastungskennwerten mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren

Das vereinfachte Berechnungsverfahren zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens als Bezugsgröße für das fiktive Zentralbecken liefert als Entlastungskennwerte die zulässige Entlastungsrate e_0 (volumenbezogen) und das mittlere Mischverhältnis m . Im vereinfachten Berechnungsverfahren wird das mittlere Mischverhältnis m mit 9,98 und die zulässige Entlastungsrate e_0 mit 40,2 %

ausgewiesen. Im Nachweisverfahren resultieren dagegen deutlich höhere m -Werte mit 14,8 (fiktives Zentralbecken) bzw. 14,9 (reales System). Die Entlastungsrate liegt umgekehrt mit 36,0 % (fiktives Zentralbecken) bzw. 36,1 % (reales System) deutlich niedriger. Dies bestätigt, dass die entsprechenden Kennwerte aus dem vereinfachten Berechnungsverfahren aufgrund des zugrunde liegenden Bezugslastfalls von den tatsächlichen Gegebenheiten mehr oder weniger deutlich abweichen können.

Es wird nochmals unterstrichen, dass die hier ausgewiesenen Ergebnisse der Schmutzfrachtsimulation modellspezifische Zahlenwerte darstellen, die ohne Anpassung von Modellparametern an ein tatsächliches Systemverhalten errechnet wurden.

Quellen und Literaturhinweise

Technische Regeln

DWA-Regelwerk

DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 (Dezember 2020): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines. Arbeitsblatt

DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 (Dezember 2020): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Arbeitsblatt

DWA-A 118 (März 2006): Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Arbeitsblatt

ATV-A 128 (April 1992): Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen. Arbeitsblatt. Hinweis Hrsg.: Das Arbeitsblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen

DWA-A 166 (November 2013): Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung. Arbeitsblatt

DWA-A 178 (Juni 2019): Retentionsbodenfilteranlagen. Arbeitsblatt

ATV-DVWK-A 198 (April 2003): Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen. Arbeitsblatt

DWA-M 182 (April 2012): Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Merkblatt

Literatur

LfUBY (2012): Messdaten von Regenüberlaufbecken – Leitfaden für Ihre Prüfung und Wertung. Merkblatt Nr. 4.3/14 (Stand: 17.07.2012). Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg

MANIAK, U. (1993): Hydrologie und Wasserwirtschaft – Eine Einführung für Ingenieure. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

SCHMITT, T. G. (1994): Detaillierte Schmutzfrachtberechnung nach ATV-Arbeitsblatt A 128. In: KA Korrespondenz Abwasser, Heft 12, S. 2212

Bezugsquellen

DWA-Publikationen:
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V., Hennef
www.dwa.de

BWK-Publikationen:
Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V., Aachen
<www.bwk-bund.de>